

1 Ecuaciones de Raíz Unitaria y Estacionariedad

La evaluación del orden de integración de las series temporales del sistema se realiza de forma individual para cada variable $v_t \in \{\ln(AF_t), GM_t, MI_t, \ln(HO_t), \ln(FL_t)\}$, donde AF_t es el número de afiliados cotizantes activos del IESS, GM_t es el gasto militar (% del PIB), MI_t es la migración neta (miles de personas), HO_t es la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes y FL_t es la fuerza laboral total.

1.1 Prueba Dickey-Fuller Aumentada (ADF)

Se estima la regresión auxiliar con constante y tendencia temporal determinista para cada variable:

$$\Delta v_t = \alpha_0 + \alpha_1 t + \delta v_{t-1} + \sum_{j=1}^k \theta_j \Delta v_{t-j} + \epsilon_t \quad (1.1)$$

Donde Δ representa la primera diferencia ($\Delta v_t = v_t - v_{t-1}$), t denota la tendencia determinista, k es el número de rezagos óptimos determinado mediante el Criterio de Información de Schwarz (SIC) para garantizar la ausencia de autocorrelación, y $\epsilon_t \sim i.i.d.(0, \sigma^2)$.

El contraste se define mediante las hipótesis:

- $H_0 : \delta = 0$ (La serie temporal posee raíz unitaria; es no estacionaria).
- $H_1 : \delta < 0$ (La serie temporal es estacionaria en torno a una tendencia determinista).

El estadístico de prueba $t_{\hat{\delta}}$ se contrasta con los valores críticos tabulados por MacKinnon.

1.2 Prueba KPSS (Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin)

Como contraste de confirmación robusto, se aplica la prueba KPSS sobre la hipótesis nula de estacionariedad. La serie se descompone como:

$$v_t = \xi t + r_t + \eta_t, \quad r_t = r_{t-1} + v_t \quad \text{con } v_t \sim i.i.d.(0, \sigma_v^2) \quad (1.2)$$

Donde η_t es un error estacionario y r_t representa un paseo aleatorio con hipótesis:

- $H_0 : \sigma_v^2 = 0$ (La varianza del paseo aleatorio es nula; la serie es estacionaria).
- $H_1 : \sigma_v^2 > 0$ (La serie posee paseo aleatorio; es no estacionaria).

El estadístico LM se calcula como $LM = T^{-2} s^{-2}(l) \sum_{t=1}^T S_t^2$, donde $S_t = \sum_{i=1}^t \hat{e}_i$ es la suma acumulada de los residuos de la regresión en niveles, y $s^2(l)$ es el estimador de Newey-West de la varianza de largo plazo.

2 Ecuaciones de Cointegración

Si las variables son integradas de orden uno, $I(1)$, se evalúa la existencia de relaciones de equilibrio de largo plazo mediante metodologías complementarias.

2.1 Cointegración Multivariada de Johansen

Se formula el modelo de Corrección de Error Vectorial (VECM) para el vector de variables $W_t = [\ln(AF_t), GM_t, MI_t, \ln(HO_t), \ln(FL_t)]'$:

$$\Delta W_t = \Pi W_{t-1} + \sum_{i=1}^{p-1} \Gamma_i \Delta W_{t-i} + D_t + \epsilon_t \quad (2.1)$$

Donde $\Pi = \sum_{i=1}^p A_i - I_K$ representa la matriz de impacto de largo plazo, $\Gamma_i = -\sum_{j=i+1}^p A_j$ captura las respuestas dinámicas de corto plazo, y D_t contiene la constante y tendencias. El rango de Π determina el número de vectores de cointegración r mediante dos contrastes:

2.1.1 Prueba de la Traza (λ_{trace})

$$\lambda_{\text{trace}}(r) = -T \sum_{i=r+1}^K \ln(1 - \hat{\lambda}_i) \quad (2.2)$$

- H_0 : El número de vectores de cointegración $\leq r$.
- H_1 : El número de vectores de cointegración $> r$.

2.1.2 Prueba del Máximo Valor Propio (λ_{max})

$$\lambda_{\text{max}}(r, r+1) = -T \ln(1 - \hat{\lambda}_{r+1}) \quad (2.3)$$

- H_0 : El número de vectores de cointegración $= r$.
- H_1 : El número de vectores de cointegración $= r+1$.

2.2 Prueba de Cointegración por Límites (ARDL F-Bounds Test)

Para evaluar la cointegración bajo órdenes de integración mixtos $I(0)$ e $I(1)$, se estima la ecuación auxiliar condicional de corrección de error para la variable de afiliados $\ln(AF_t)$:

$$\Delta \ln(AF_t) = \alpha_0 + \delta_0 \ln(AF_{t-1}) + \delta_1 GM_{t-1} + \delta_2 MI_{t-1} + \delta_3 \ln(HO_{t-1}) + \delta_4 \ln(FL_{t-1}) + \sum_{i=1}^{p-1} \phi_i \Delta \ln(AF_{t-i}) + \sum_{j=0}^{q_1-1} \gamma_{1,j} \Delta GM_{t-j} + \epsilon_t \quad (2.4)$$

El contraste F conjunto de cointegración se plantea como:

- H_0 : $\delta_0 = \delta_1 = \delta_2 = \delta_3 = \delta_4 = 0$ (No existe relación de largo plazo).
- H_1 : Al menos un $\delta_i \neq 0$ (Existe una relación de equilibrio de largo plazo).

El estadístico F calculado se evalúa contra las cotas críticas inferiores $I(0)$ y superiores $I(1)$ de Pesaran.

3 Ecuaciones de Corrección de Error (ECM)

La presencia de cointegración permite especificar la velocidad de ajuste dinámico hacia el equilibrio a largo plazo.

3.1 Ecuación de Corrección de Error del VECM

Para el sistema cointegrado con rango $r = 1$, la ecuación para la dinámica de corto plazo de la afiliación al IESS es:

$$\Delta \ln(AF_t) = a_0 + \lambda_1 ECT_{t-1} + \sum_{j=1}^{p-1} \gamma'_{1,j} \Delta W_{t-j} + u_{1,t} \quad (3.1)$$

Donde el término de corrección de error de largo plazo rezagado es:

$$ECT_{t-1} = \ln(AF_{t-1}) - \beta_1 GM_{t-1} - \beta_2 MI_{t-1} - \beta_3 \ln(HO_{t-1}) - \beta_4 \ln(FL_{t-1}) - \beta_0 \quad (3.2)$$

El coeficiente λ_1 representa la velocidad de ajuste actuarial. Fisiológicamente se requiere que $\lambda_1 < 0$ y sea estadísticamente significativo para asegurar la convergencia dinámica.

3.2 Ecuación de Corrección de Error del ARDL-ECM

La especificación uniecuacional óptima estimada para evaluar la dinámica de los afiliados es:

$$\Delta \ln(AF_t) = \alpha_0 + \sum_{i=1}^{p-1} \phi_i^* \Delta \ln(AF_{t-i}) + \sum_{j=0}^{q_1-1} \gamma_{1,j}^* \Delta GM_{t-j} + \sum_{j=0}^{q_2-1} \gamma_{2,j}^* \Delta MI_{t-j} + \sum_{j=0}^{q_3-1} \gamma_{3,j}^* \Delta \ln(HO_{t-j}) + \sum_{j=0}^{q_4-1} \gamma_{4,j}^* \Delta \ln(FL_{t-j}) + \lambda ECT_{t-1} \quad (3.3)$$

Donde $\lambda = \delta_0 < 0$ es la velocidad de ajuste actuarial y el término de error rezagado es:

$$ECT_{t-1} = \ln(AF_{t-1}) - \theta_1 GM_{t-1} - \theta_2 MI_{t-1} - \theta_3 \ln(HO_{t-1}) - \theta_4 \ln(FL_{t-1}) - \theta_0 \quad (3.4)$$

Los coeficientes de elasticidad de largo plazo se derivan mediante $\theta_k = -\frac{\delta_k}{\delta_0}$.

4 Ecuaciones de Causalidad

La dirección causal de las relaciones dinámicas se contrasta formalmente mediante dos enfoques metodológicos complementarios.

4.1 Causalidad de Granger en el Marco del VAR (Variables Estacionarias)

Para cualquier par de variables estacionarias en diferencias del sistema, A_t y B_t , la prueba de causalidad temporal estima la regresión:

$$A_t = \alpha_0 + \sum_{i=1}^p \beta_i A_{t-i} + \sum_{j=1}^p \gamma_j B_{t-j} + \varepsilon_t \quad (4.1)$$

La hipótesis nula de ausencia de causalidad de Granger de B_t hacia A_t es:

$$H_0 : \gamma_1 = \gamma_2 = \dots = \gamma_p = 0 \quad (4.2)$$

Se evalúa mediante un test Wald-F conjunto sobre los coeficientes rezagados de la variable explicativa.

4.2 Causalidad de Granger en el Marco del VECM (Variables Cointegradas)

Si las variables están cointegradas, la prueba se especifica incorporando el término de corrección de error rezagado para evitar sesgos por omisión de variables:

$$\Delta \ln(AF_t) = c_1 + \lambda_1 ECT_{t-1} + \sum_{i=1}^{p-1} a_{1,i} \Delta \ln(AF_{t-i}) + \sum_{j=1}^{p-1} b_{1,j} \Delta X_{k,t-j} + e_{1,t} \quad (4.3)$$

Donde X_k es cualquiera de los regresores explicativos ($GM, MI, \ln(HO), \ln(FL)$). La formulación permite verificar tres dimensiones independientes de causalidad:

1. Causalidad de Corto Plazo: Contraste conjunto $H_0 : b_{1,1} = \dots = b_{1,p-1} = 0$ (test Wald-F sobre los coeficientes de las variables explicativas rezagadas en diferencias).
2. Causalidad de Largo Plazo: Contraste $H_0 : \lambda_1 = 0$ (test de significación t estándar sobre la velocidad de ajuste actuarial).
3. Causalidad Fuerte o Conjunta: Contraste conjunto de corto y largo plazo $H_0 : \lambda_1 = b_{1,1} = \dots = b_{1,p-1} = 0$ (test Wald F conjunto sobre todas las variables explicativas y el término ECT_{t-1}).